

Git & GitHub - Instalação e Configuração

Guia completo para preparar o ambiente, instalar, configurar, validar e realizar o primeiro uso da ferramenta.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Referências oficiais

<https://git-scm.com/downloads>

Git é GitHub não são a mesma coisa

Git é um sistema distribuído de controle de versão. GitHub é uma plataforma que hospeda repositórios Git e adiciona colaboração, Pull Requests, Issues, Actions e outros serviços.

Site e documentação oficiais

Use como referência principal o site oficial de Git & GitHub: <https://git-scm.com/downloads>. A documentação oficial deve ser a primeira fonte para instalação, versões suportadas, mudanças de sintaxe e recursos novos.

Instalação e primeira configuração

Instale Git pelo site oficial e valide com `git --version`. Configure nome e e-mail de autoria com `git config`. Em ambientes corporativos, siga políticas de identidade e autenticação.

Fluxo básico

`git status` mostra o estado; `git add` prepara alterações; `git commit` registra uma versão; `git push` envia commits; `git pull` integra alterações remotas; `git clone` obtém um repositório pela primeira vez.

Branches

Branches permitem desenvolver alterações isoladas. `git switch -c` cria uma branch; `merge` combina históricos. Estratégias variam entre times, como trunk-based development ou fluxos com branches.

Pull Request e Code Review

Pull Request propõe integração de mudanças e cria espaço para revisão, testes e discussão. QA pode revisar impacto, testes adicionados, riscos e evidências.

Conflitos

Conflitos ocorrem quando Git não consegue decidir automaticamente como combinar alterações. Resolva o conteúdo conscientemente, marque como resolvido e teste antes do commit.

Boas práticas para automação

Não versione `.env`, `secrets`, `tokens`, evidências temporárias ou caches. Use `.gitignore`, commits pequenos e mensagens que expliquem a mudança.

Git no ciclo de QA

Versionar automação, dados sintéticos, documentação e pipelines permite rastreabilidade. O histórico ajuda a entender quando e por que um teste mudou.

Como começar com segurança

Comece pelo site e documentação oficiais de Git & GitHub. Confirme pré-requisitos, sistema operacional, versão suportada e permissões necessárias. Faça a primeira configuração em um ambiente de estudo ou projeto controlado antes de aplicar em uma suíte ou processo crítico.

Primeiro uso orientado a QA

Escolha uma tarefa pequena e verificável para aprender Git & GitHub: configure o mínimo necessário, execute um exemplo simples e confirme o resultado. Depois repita alterando dados ou condições. Esse ciclo curto ajuda a entender a ferramenta antes de introduzir abstrações ou integrações mais complexas.

Uso em projeto real

Em um projeto, defina onde Git & GitHub entra no fluxo, quem mantém a configuração, como dados e credenciais serão tratados e como os resultados serão compartilhados. Integre a ferramenta ao processo existente em vez de criar uma atividade isolada do restante do time.

Problemas comuns e troubleshooting

Quando algo falhar em Git & GitHub, confirme versão, dependências, permissões, conectividade, dados e ambiente antes de concluir que existe um defeito no produto. Registre a mensagem original do erro e reduza o problema ao menor cenário reproduzível possível.